



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

Facoltà di Ingegneria

Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione

Relazione Progetto Tecnologie Web

Anno Accademico 2024/2025

Docente: Prof. Alessandro Cucchiarelli

Gruppo: 1

Cognome	Nome	Matricola	Partecipazione
Mariotti	Davide	1109062	10%
Mattone	Francesco	1109733	40%
Mobilio	Carmen Francesca	1109083	40%
Simonetti	Francesco	1110419	10%

INDICE

1	Descrizione del Sito	3
2	Organization Chart	5
2.1	Schema link – Area pubblica (Livello 1)	5
2.2	Schema link – Utente autenticato (Livello 2)	6
2.3	Schema link – Membro Staff (Livello 3)	7
2.4	Schema link – Admin (Livello 4)	8
3	Mockup	9
3.1	Mockup – Area pubblica (Livello 1)	9
3.2	Mockup – Utente autenticato (Livello 2)	10
3.3	Mockup – Membro staff (Livello 3)	11
3.4	Mockup – Admin (Livello 4)	12
4	Database Design	14
5	Soluzioni Tecnologiche Adottate	15

1 DESCRIZIONE DEL SITO

Il sito web sviluppato ha l'obiettivo di supportare la gestione delle prestazioni odontoiatriche in uno studio dentistico, consentendo agli utenti di informarsi, prenotare trattamenti e allo staff di gestire le agende dei professionisti.

Il sistema è suddiviso in aree funzionali con accesso controllato in base al ruolo dell'utente.

Utente non autenticato

Gli utenti non registrati o non autenticati possono accedere alle seguenti funzionalità:

- **Informazioni sullo studio:** contatti, orari e staff.
- **Visualizzazione dei trattamenti:** elenco delle prestazioni odontoiatriche (es. igiene dentale, otturazioni, devitalizzazioni, ecc.), con descrizione, medico responsabile e disponibilità settimanale.
- **Registrazione:** iscrizione al portale con inserimento di dati personali e credenziali.

Paziente autenticato

Una volta effettuato l'accesso, il paziente ha accesso alle seguenti funzionalità:

- **Modifica del profilo personale:** aggiornamento delle informazioni utente.
- **Richiesta di una prestazione:** l'utente seleziona la prestazione desiderata indicando il giorno della settimana da escludere, lasciando al sistema l'assegnazione del primo slot disponibile.
- **Visualizzazione delle prenotazioni:** sia storiche che future, escluse quelle annullate.
- **Annullamento di prenotazioni:** consentito per appuntamenti non ancora effettuati.
- **Storico trattamenti:** elenco dei trattamenti odontoiatrici ricevuti.

Membro Staff autenticato

I membri dello staff abilitati accedono all'area riservata per la gestione delle proprie prestazioni:

- **Visualizzazione richieste:** consultazione delle richieste ricevute.

- **Assegnazione appuntamenti:** pianificazione del primo slot libero compatibile e comunicazione al paziente.
- **Gestione agenda:** visione dell'agenda giornaliera con dettaglio degli appuntamenti previsti.
- **Modifica delle prenotazioni:** riprogrammazione o annullamento, con notifica al paziente.
- **Visualizzazione delle prestazioni:** consultazione delle prestazioni effettuate nel dipartimento di competenza.

Amministratore autenticato

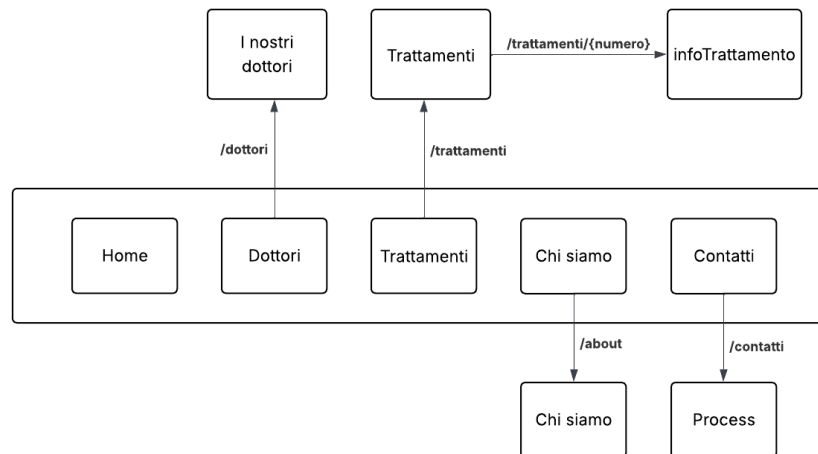
L'amministratore del sito ha pieno controllo gestionale:

- **Gestione dei trattamenti:** creazione, modifica o cancellazione dei trattamenti disponibili.
- **Gestione dello staff:** creazione, modifica e cancellazione dei membri dello staff (nome, cognome, username, password).
- **Configurazione delle agende:** definizione settimanale di orari e slot (durata standard di 1 ora).
- **Statistiche:**
 - Numero di trattamenti per tipologia (es. igiene, protesi, ortodonzia, ecc.).
 - Numero di trattamenti per dipartimento.
 - Storico dei trattamenti per ciascun paziente.

2 ORGANIZATION CHART

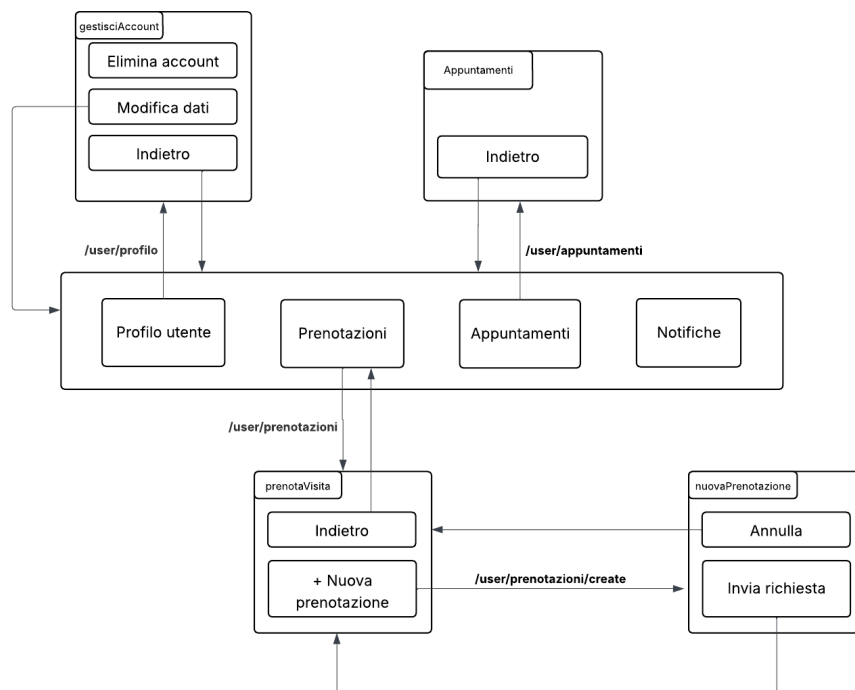
2.1 Schema link – Area pubblica (Livello 1)

Livello 1: area pubblica del sito (disponibile a tutti gli utenti)



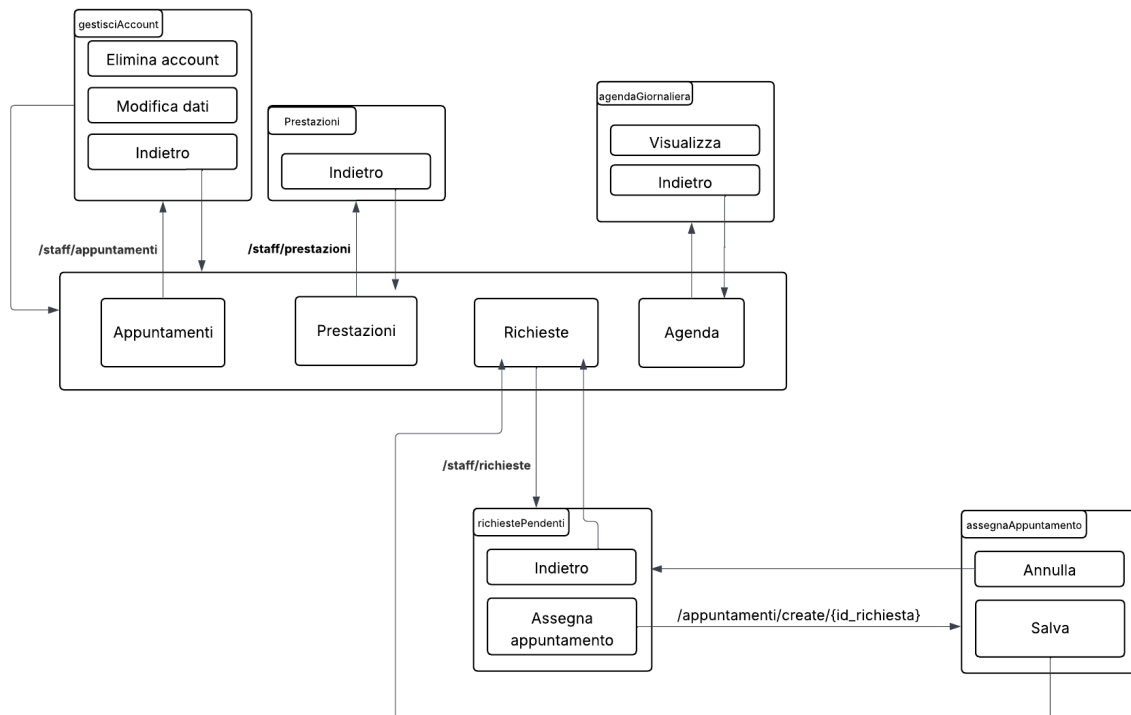
2.2 Schema link – Utente autenticato (Livello 2)

Livello 2: area per utenti esterni registrati



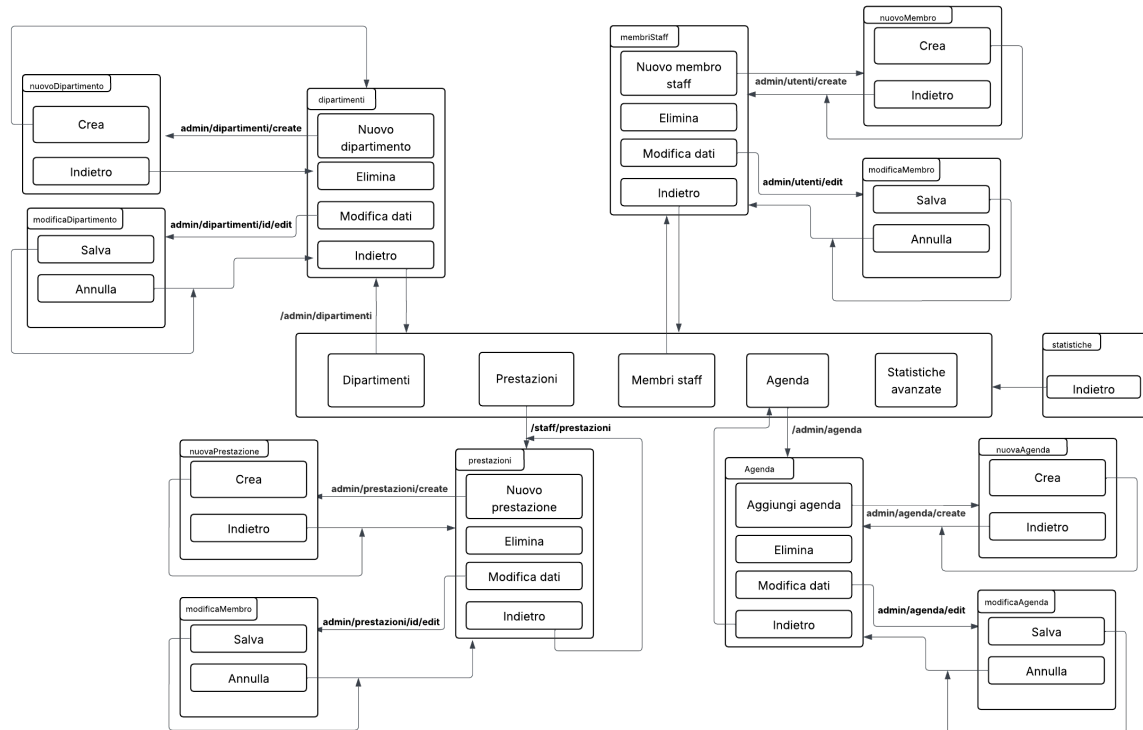
2.3 Schema link – Membro Staff (Livello 3)

Livello 3: area riservata ai componenti dello staff



2.4 Schema link – Admin (Livello 4)

Livello 4: area ad accesso esclusivo dell'amministratore



3 Mockup

3.1 Mockup – Area pubblica (Livello 1)

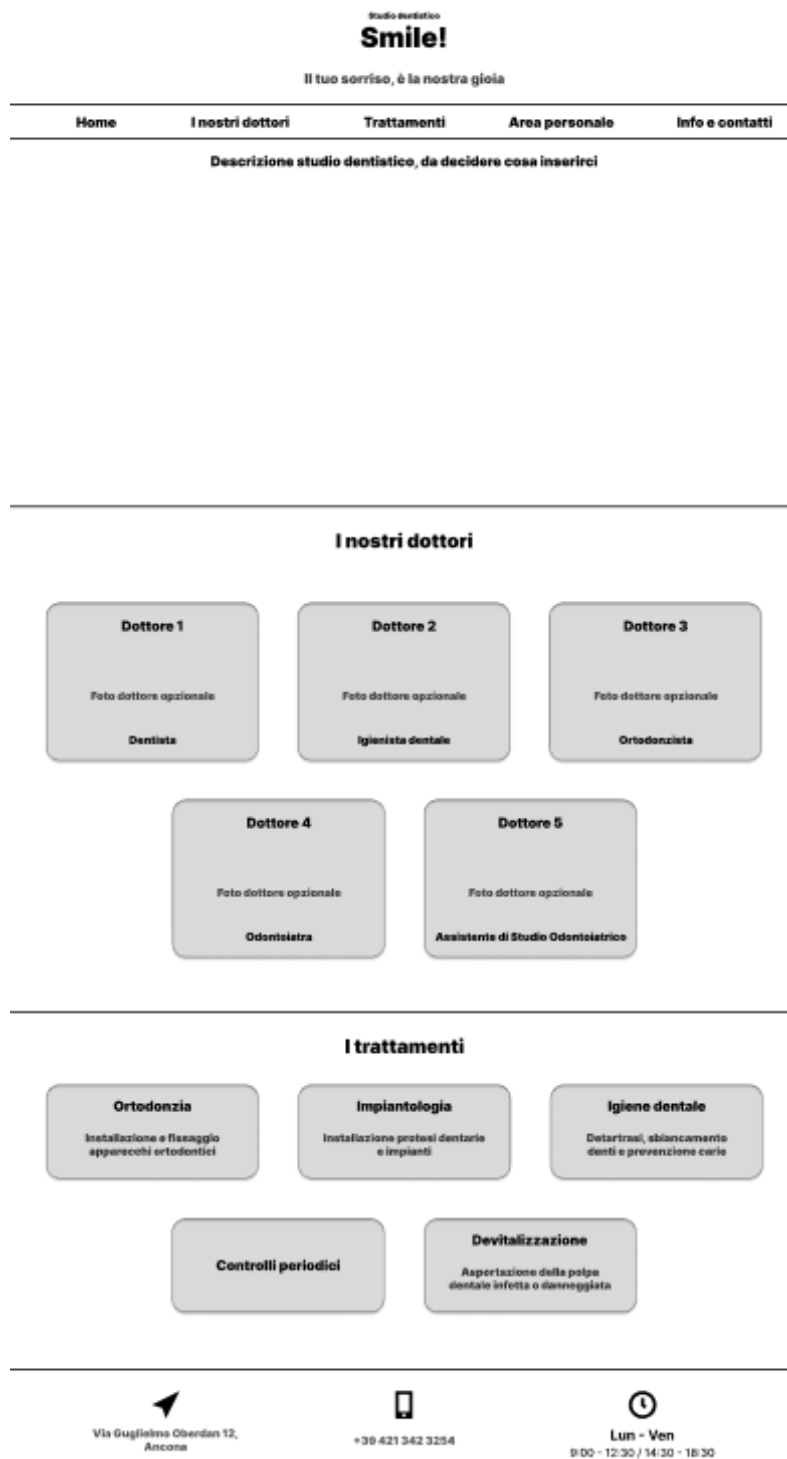


Figura 1: Schermata di Home

3.2 Mockup – Utente autenticato (Livello 2)

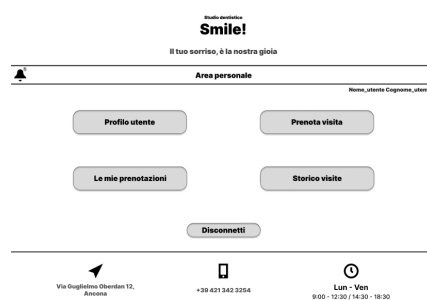


Figura 2: Dashboard



Figura 3: Sezione di richiesta delle prestazioni



Figura 4: Elenco appuntamenti



Figura 5: Modifica profilo personale

3.3 Mockup – Membro staff (Livello 3)

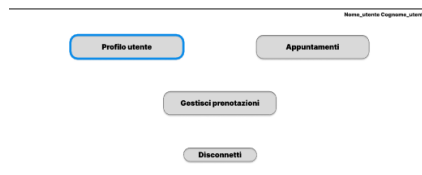


Figura 6: Dashboard



Figura 7: Elenco appuntamenti



Figura 8: Richieste pendenti



Figura 9: Agenda

3.4 Mockup – Admin (Livello 4)

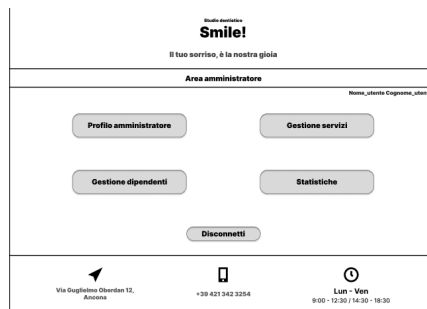


Figura 10: Dashboard

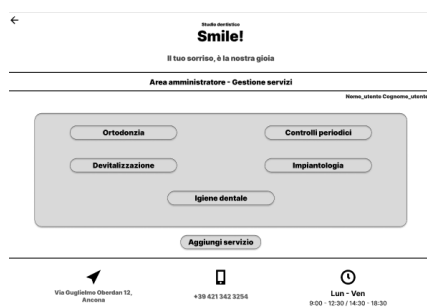


Figura 11: Gestione prestazioni

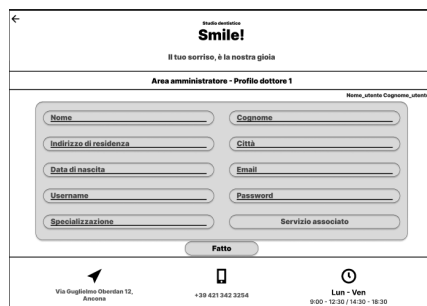
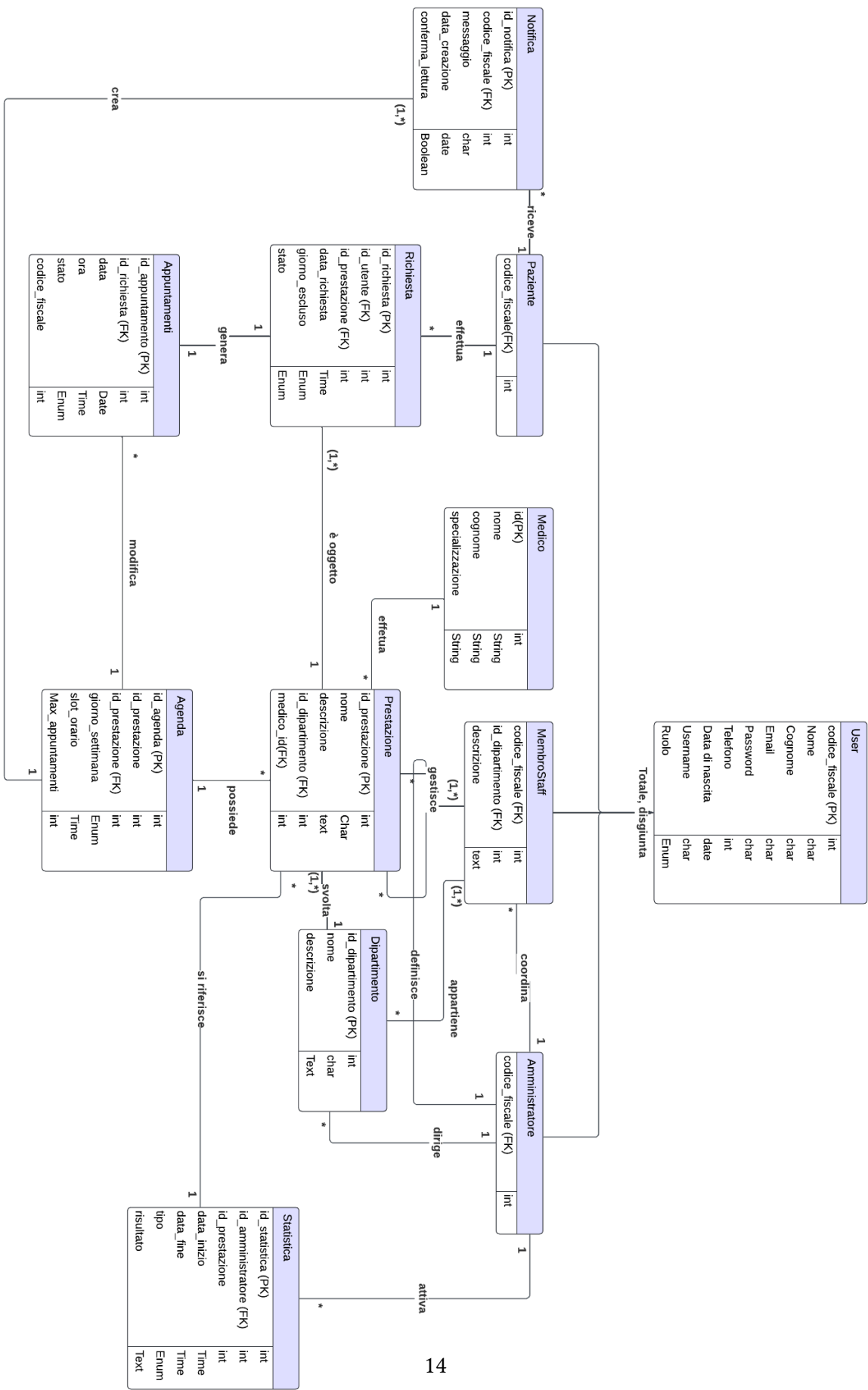


Figura 12: Gestione Membri Staff



Figura 13: Statistiche

4 DATABASE DESIGN



5 SOLUZIONI TECNOLOGICHE ADOTTATE

Gestione delle Notifiche

La gestione delle notifiche è stata progettata per garantire una comunicazione efficace e immediata tra il sistema e l'utente, senza compromettere la fluidità dell'esperienza di navigazione.

Le notifiche vengono generate automaticamente lato server in occasione di eventi significativi per l'utente, come la conferma, la modifica o l'annullamento di un appuntamento. Ogni notifica è associata all'utente tramite il suo `codice_fiscale`, ed è salvata nel database con un messaggio descrittivo, una data di creazione e uno stato di lettura (`conferma_lettura`).

Dal punto di vista dell'utente, l'interfaccia visualizza un'icona delle notifiche all'interno del layout comune a tutte le pagine. Grazie a uno script AJAX integrato nel layout (header/footer), a ogni caricamento viene effettuata una richiesta asincrona per verificare la presenza di nuove notifiche non lette. In caso positivo, l'interfaccia viene aggiornata dinamicamente per mostrare tali notifiche, evitando il ricaricamento dell'intera pagina.

Quando l'utente interagisce con le notifiche e le legge, queste vengono marcate come lette: il flag `conferma_lettura` viene aggiornato a `true` tramite una chiamata a un controller dedicato. Questa strategia consente di mantenere una chiara distinzione tra le notifiche già visualizzate e quelle nuove, permettendo all'utente di non perdere comunicazioni importanti.

L'adozione di questo meccanismo ha permesso di ottenere un sistema di notifiche semplice, efficiente e perfettamente integrato nel flusso dell'applicazione, migliorando sensibilmente l'interazione e la consapevolezza dell'utente rispetto agli eventi a lui destinati.

Modulo di Registrazione con Generazione del Codice Fiscale

Il modulo di registrazione è stato progettato per semplificare l'inserimento dei dati da parte dell'utente, riducendo al minimo gli errori e garantendo al contempo una user experience fluida ed efficiente. Esso costituisce il primo punto di interazione tra l'utente e l'applicazione, pertanto è stato sviluppato con particolare attenzione all'usabilità e all'immediatezza.

L'interfaccia grafica è costruita con HTML, CSS e Bootstrap, e supportata da script in JavaScript per la gestione dinamica dei dati. Una delle funzionalità principali è il sistema di autocompletamento per i campi relativi alla provincia e al comune di nascita. L'utente, digitando la sigla della provincia, ottiene un elenco dei comuni corrispondenti, dal quale può selezionare quello desiderato. Ogni comune è associato al proprio codice catastale, elemento fondamentale per la generazione corretta del codice fiscale.

La generazione del codice fiscale avviene automaticamente lato client al completamento dei campi necessari: nome, cognome, sesso, data e comune di nascita. È stato utilizzato un al-

goritmo conforme alle regole dettate dal Ministero delle Finanze per la creazione del codice fiscale. Questo processo consente all'utente di ricevere un feedback immediato e verificare la correttezza dei dati inseriti prima di procedere.

Tutti i dati del form vengono validati in tempo reale per prevenire errori, e al termine della compilazione il modulo invia i dati al server tramite una richiesta POST. Il server provvede quindi a registrare i dati nel database, rendendo disponibile l'account per i successivi accessi.

Questa struttura modulare e interattiva ha permesso di ottenere un sistema di registrazione robusto, veloce e user-friendly, contribuendo a migliorare significativamente l'esperienza utente e la qualità dei dati raccolti.

Middleware per la Gestione dei Ruoli e dei Redirect Intelligenti

Durante lo sviluppo dell'applicazione si è reso necessario introdurre un sistema di gestione dei ruoli per controllare l'accesso alle varie sezioni, differenziate per amministratori, membri dello staff e pazienti. A tal fine, è stato realizzato un middleware personalizzato incaricato di verificare, a ogni richiesta, che l'utente autenticato possieda i permessi adeguati per accedere alla rotta desiderata.

Nel caso in cui l'utente tenti di accedere a una risorsa non compatibile con il proprio ruolo, il sistema blocca l'operazione, impedendo l'accesso e restituendo una risposta di errore. Questo approccio assicura che ogni area dell'applicativo sia visibile e utilizzabile soltanto dai profili autorizzati, aumentando il livello di sicurezza e coerenza dell'esperienza utente.

In parallelo, è stato implementato un meccanismo di redirect intelligente che entra in azione quando un utente accede alla rotta generica della dashboard. Invece di mostrare una pagina neutra o richiedere un'ulteriore selezione, il sistema rileva automaticamente il ruolo dell'utente e lo reindirizza alla dashboard specifica per la sua categoria. Questo consente di ridurre i passaggi inutili e rende l'interazione più fluida e immediata.

Middleware per la Prevenzione della Duplicazione dei Form

Un ulteriore aspetto affrontato durante lo sviluppo è stato quello della prevenzione dell'invio multiplo accidentale dei moduli, una problematica comune nelle applicazioni web, soprattutto in presenza di interazioni lente o incerte da parte dell'utente.

Per risolvere questa criticità è stato sviluppato un middleware dedicato, che agisce nel momento in cui viene inviata una richiesta tramite modulo. Ogni form viene corredato da un identificatore univoco, generato al momento della visualizzazione, che viene poi verificato dal middleware prima di elaborare la richiesta. Se l'identificatore risulta già utilizzato oppure non

valido, il sistema blocca l'elaborazione, informando l'utente che il modulo è già stato inviato o che è necessario riprovare.

Questo meccanismo ha dimostrato di essere particolarmente utile in scenari come le prenotazioni o l'inserimento di dati sensibili, dove la duplicazione involontaria potrebbe causare errori o ambiguità. L'approccio adottato ha dunque aumentato l'affidabilità dell'applicazione, migliorando sia la qualità dei dati raccolti che la percezione di controllo da parte dell'utente.

Gestione degli Appuntamenti

La gestione degli appuntamenti rappresenta una delle funzionalità centrali del sistema, ed è stata progettata per offrire una pianificazione semplice, trasparente e flessibile, sia dal punto di vista dell'utente paziente che dello staff amministrativo e sanitario.

L'interfaccia dedicata ai pazienti consente di inviare richieste di appuntamento selezionando la tipologia desiderata e indicando la propria disponibilità. Tali richieste vengono salvate nel database con stato iniziale di *in attesa* e sono visibili in tempo reale agli operatori dello staff tramite un'apposita dashboard. Quest'ultima, implementata con *Laravel Blade* e potenziata da componenti dinamici, consente allo staff di visualizzare, filtrare e gestire rapidamente tutte le richieste in arrivo.

Una volta analizzata la richiesta, lo staff può assegnare un appuntamento specifico scegliendo data, ora e operatore, aggiornando contestualmente lo stato a *confermato*. In caso di modifica o annullamento, il sistema aggiorna automaticamente i dati nel database e genera una notifica destinata al paziente interessato, garantendo così una comunicazione tempestiva.

Dal lato amministratore, è disponibile un modulo dedicato alla configurazione delle agende settimanali per ciascun membro dello staff. Questo strumento consente di definire orari di disponibilità e tipologie di appuntamenti gestibili, vincolando le assegnazioni successive alle regole stabilite. In fase di assegnazione, il sistema verifica automaticamente la compatibilità tra disponibilità dello staff e preferenze del paziente, evitando conflitti o sovrapposizioni.